



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

5. SINIF - 1. AŞAMA

A KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN VE JÜRİ DİKKATİNE

Bu kitapçık, olimpiyat sorularının detaylı matematiksel kurgularını, algoritmik mantıklarını ve yeni nesil soru çözüm stratejilerini içermektedir. İtiraz durumlarında veya öğrencilere geri bildirim verilirken bu belgenin kullanılması esastır.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**Soru 1 Çözümü**

Sayımız **2 045 618**'dir. Sayıyı sağdan sola doğru üçerli bölüklere ayırdığımızda:

- **Milyonlar Bölüğü:** 2 → İki milyon
- **Binler Bölüğü:** 045 → kırk beş bin
- **Birler Bölüğü:** 618 → altı yüz on sekiz

Bu bölüklerin okunuşları birleştirildiğinde sayı "İki milyon kırk beş bin altı yüz on sekiz" olarak okunur.

Cevap: A**Soru 2 Çözümü**

Dargeçit Ortaokulu'na gönderilen kitap sayısı 1450, Süreyya Öztürk Ortaokulu'na gönderilen kitap sayısı ise 2300'dür. Toplam kitap sayısını bulmak için basit bir toplama işlemi yapılır:

$$1450 + 2300 = \mathbf{3750}$$

Cevap: B**Soru 3 Çözümü**

Bütün bir park bahçesi eş büyüklükte toplam 10 parsel ayrılmıştır (Pay: 3). Bu parsellerin 3 tanesine gül fidanı dikilmiştir (Payda: 10). Gül dikilen alanı ifade eden kesir $\frac{3}{10}$ 'dur. Kesrin ondalık gösterimi ise **0,3**tür.

Cevap: B**Soru 4 Çözümü**

Sayı doğrusunda başlangıç 0, varış 1'dir. Yolun tam ortası $\frac{1}{2}$ kesri ile ifade edilir. Bir kesri yüzdeye çevirmek için paydası 100 olacak şekilde genişletilmelidir.

$\frac{1}{2}$ kesrini 50 ile genişletirsek: $\frac{1 \times 50}{2 \times 50} = \frac{50}{100} = \mathbf{\%50}$ bulunur.

Cevap: B**Soru 5 Çözümü**

Masada 2 adet tam daire ve 1 adet yarım daire vardır. Her 1 tam daire, 2 tane yarım daireye eşittir.

- 2 Tam = $2 \times 2 = 4$ yarım daire eder.
 - Masada ayrıca 1 tane daha yarım daire vardır. Toplam: $4 + 1 = 5$ yarım dairedir.
- Bunu bileşik kesir olarak yazarsak $\frac{5}{2}$ elde edilir.

Cevap: A**Soru 6 Çözümü**

Terazinin dengede olması, sol kefedeki toplam kütlenin sağ kefedeki toplam kütleyle eşit olması demektir.

- Sol Kefe = 8 kg | Sağ Kefe = 3 kg + Ceviz Çuvalı

$$8 = 3 + \text{Ceviz} \Rightarrow \text{Ceviz} = 8 - 3 = \mathbf{5 \text{ kg}}$$

Cevap: B

Soru 7 Çözümü

Matematikte **ışın**, başlangıç noktası sabit ve belli olan (nokta ile gösterilir), diğer ucu ise sonsuza kadar uzayan (ok ile gösterilir) düz çizgilerdir.
Şıkları incelediğimizde: A Şıkkı "Doğru", C Şıkkı "Doğru Parçası", D Şıkkı ise bir eğridir. **B Şıkkı: Bir ucu kapalı, bir ucu sonsuza giden "Işın" modelidir.**

Cevap: B**Soru 8 Çözümü**

Kilimin etrafına dikilecek şerit miktarı, kilimin çevresine eşittir. Dikdörtgenin çevresi, kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katı alınarak bulunur.
Çevre = $2 \times (5 + 3) = 2 \times 8 = 16$ metre.

Cevap: C**Soru 9 Çözümü**

Tablo verileri incelendiğinde; En çok sevilen yemek İkbebet (24 kişi), En az sevilen yemek Kibe (9 kişi). Öğrenci sayıları arasındaki fark: $24 - 9 = 15$ kişidir.

Cevap: D**Soru 10 Çözümü**

Rıza Bey'in toplam 350 TL bakiyesi vardır. Her biniş 22 TL olduğuna göre:
 $350 \div 22 = 15$ (Bölüm) ve kalan 20'dir.
Rıza Bey 15 defa otobüse bindiğinde $15 \times 22 = 330$ TL harcamış olur. Kartında kalan 20 TL ile yeni bir biniş (22 TL) yapamayacağı için **en fazla 15 defa** binebilir.

Cevap: B**B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 11 Çözümü**

Problemi adım adım çözelim:

- Öncelikle tura katılan toplam öğrenci sayısını bulalım: $12 \text{ otobüs} \times 45 \text{ öğrenci/otobüs} = 540 \text{ öğrenci.}$
- Her öğrenciden 120 TL toplandığına göre toplam ücret: $540 \times 120 = 64.800 \text{ TL}$ bulunur.

Cevap: C**Soru 12 Çözümü**

Üç öğrencinin başarı oranlarını aynı formata (ondalık veya yüzde) çevirerek karşılaştırmalıyız.

- Ahmet:** $\frac{4}{5}$ kesrini 20 ile genişletirsek $\frac{80}{100} = 0,80$ elde edilir.
 - Berfin:** %75 ifadesi $\frac{75}{100} = 0,75$ demektir.
 - Civan:** Doğrudan 0,82 olarak verilmiştir.
- Sıralama: $0,82 > 0,80 > 0,75$ yani **Civan > Ahmet > Berfin** şeklindedir.

Cevap: A

Soru 13 Çözümü

Düzlemde bir üçgenin iç açıları toplamı daima 180° 'dir. Verilen iki açıyı toplayıp 180° 'den çıkararak 3. açıyı (x) buluruz. $65^\circ + 45^\circ = 110^\circ \implies x = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Cevap: B**Soru 14 Çözümü**

Bu soru dikkat gerektiren mükemmel bir "uzunluk/çevre korunumu" kurgusudur. Kandili taşıyan **zincirin kendi toplam uzunluğu hiç değişmez**.

- **İlk Durum:** Zincir çiviye asılıdır. İki kol uzunluğu $25 \text{ cm} + 25 \text{ cm} = 50 \text{ cm}$ 'dir. Toplam zincir boyu 50 cm 'dir.
- **İkinci Durum:** Aynı 50 cm 'lik zincir aralarında 15 cm boşluk olan iki çiviye asılıyor ve arasından geçiyor. Zincirin yatay üst kısmı 15 cm harcar.
- Dikey olarak aşağı sarkan sağ ve sol kollara kalan zincir: $50 - 15 = 35 \text{ cm}$ 'dir.
- İki dikey kol simetrik olduğundan 35 cm ikiye bölünür: $35 \div 2 = 17,5 \text{ cm}$.

Cevap: B**Soru 15 Çözümü**

Turistlerin tercihleri üzerinden kesirlerde toplama işlemi yapalım:

- Manastır ($\frac{1}{3}$) ve Boncuklu Tarla ($\frac{2}{5}$). Paydaları 15'te eşitleyelim: $\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$.
- Geriye kalan (İlsu Barajı'na gidenler): $\frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$ 'tir.
- $\frac{4}{15}$ 'i 12 kişi olduğuna göre, $\frac{1}{15}$ 'lik birim: $12 \div 4 = 3$ kişi.
- Kafilenin tamamı ($\frac{15}{15}$): $15 \times 3 = 45$ kişidir.

Cevap: B**C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 16 Çözümü**

Şifre 9 basamaklıdır: _ _ _ _ _

- **Milyonlar Bölüğü:** Rakamları farklı ve toplamı 14 olan en büyük 3 basamaklı sayı. 9 ile başlarız. Kalan 5'tir. Sonra 5 ve 0 yazarız. Bölük: **950**
- **Binler Bölüğü:** İçinde 0 olmayan, rakamları farklı en küçük 3 basamaklı sayı. Bölük: **123**
- **Birler Bölüğü:** 5'in küpü ($5^3 = 125$). Bölük: **125**

Şifre: **950.123.125**'tir. **Yüz binler (1)** ile **on milyonlar (5)** toplamı: $1 + 5 = 6$.

Cevap: A**Soru 17 Çözümü**

Kesirlerde paylar eşitse (tüm kesirlerin payı 4), **paydası küçük olan kesir daha büyüktür**.

- Ekinler: Buğday ($\frac{4}{A}$), Arpa ($\frac{4}{B}$), Mercimek ($\frac{4}{C}$), Nohut ($\frac{4}{D}$).
- Verilen ilişki: $A < B < C < D$
- Paydası en küçük olan A'dır. Değeri en büyük olan (en geniş alan) $\frac{4}{A}$, yani **Buğday**'dir.
- Paydası en büyük olan D'dir. Değeri en küçük olan (en dar alan) $\frac{4}{D}$, yani **Nohut**'tur.

Cevap: A

Soru 18 Çözümü

Bu algoritmik makinenin adımlarını cebirsel olarak analiz edelim. Girilen sayıya x dersek:

- 3 ile çarp: $3x$, ardından 15 ekle: $3x + 15$
- 3'e böl: $\frac{3x+15}{3} = x + 5$
- İlk girilen sayıyı (x) çıkar: $(x + 5) - x = 5$

Görüldüğü gibi **hangi sayı girilirse girilsin sonuç daima 5 çıkacaktır.**

Mühendis 2024 girdiğinde sonuç 5, 1071 girdiğinde sonuç yine 5 çıkar. Toplamı: $5 + 5 = 10$ 'dur.

Cevap: A**Soru 19 Çözümü**

İki temel hata vardır:

- **1. Örneklem Yanlılığı:** Sonuçların tüm ilçeyi temsil etmesi bekleniyorsa, sadece "Matematik Kulübü"ndeki 20 kişiye anket yapmak taraflı (yanlı) bir seçimdir. Zeka oyunları sevme oranı yapay olarak yüksek çıkar.
- **2. Grafik Türü Hatası:** Kitap türleri (Zeka, Bilim, Roman) "kategorik verilerdir". Kategorik veriler Sütun veya Daire grafiği ile gösterilir. Çizgi grafiği "zaman içerisindeki sürekli değişimleri" (örn: sıcaklık) göstermek için kullanılır.

Cevap: A**Soru 20 Çözümü**

Katmanların şifresini bulmak için işlemi adım adım yapalım:

- **1. Sıralama:** Katmanları en eskiden en yeniye doğru numaralandıralım. 1. Sıra: Katman S (Kalınlık 2), 2. Sıra: Katman K (Kalınlık 3), 3. Sıra: Katman L (Kalınlık 4), 4. Sıra: Katman M (Kalınlık 2), 5. Sıra: Katman N (Kalınlık 2), 6. Sıra: Katman P (Kalınlık 1), 7. Sıra: Katman R (Kalınlık 1)
- **2.=Çarpımlar:**=Sıra No $\times$ Kalınlık (S: $1 \times 2 = 2$), (K: $2 \times 3 = 6$), (L: $3 \times 4 = 12$), (M: $4 \times 2 = 8$), (N: $5 \times 2 = 10$), (P: $6 \times 1 = 6$), (R: $7 \times 1 = 7$)
- **3.=Şifre:**=Sonuçlar yan yana yazılır: **261.281.067**
- **4.=Sonuç:**=Binler bölümündeki sayı (**281**), Milyonlar bölümündeki sayı (**261**).
Aralarındaki fark: $281 - 261 = 20$ 'dir.

Cevap: A

- ÇÖZÜM KİTAPÇIĞININ SONU -